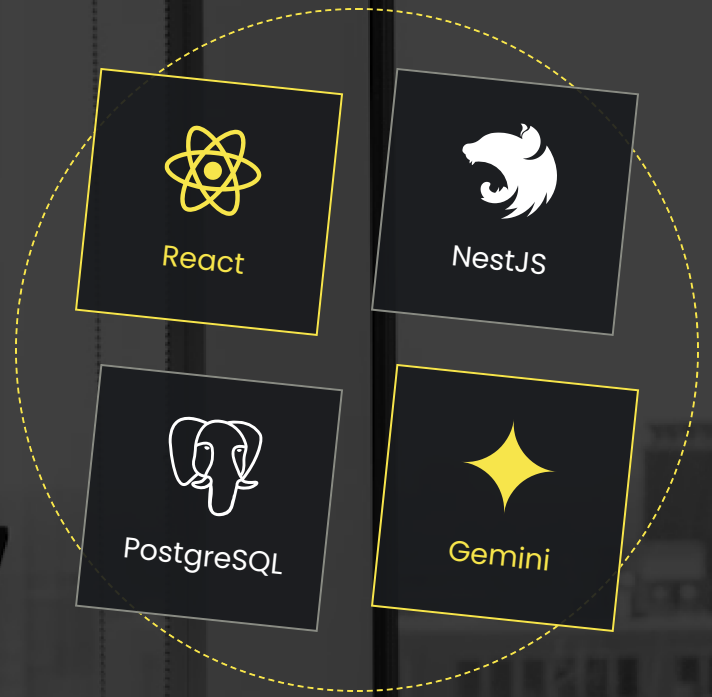
ExaMate.

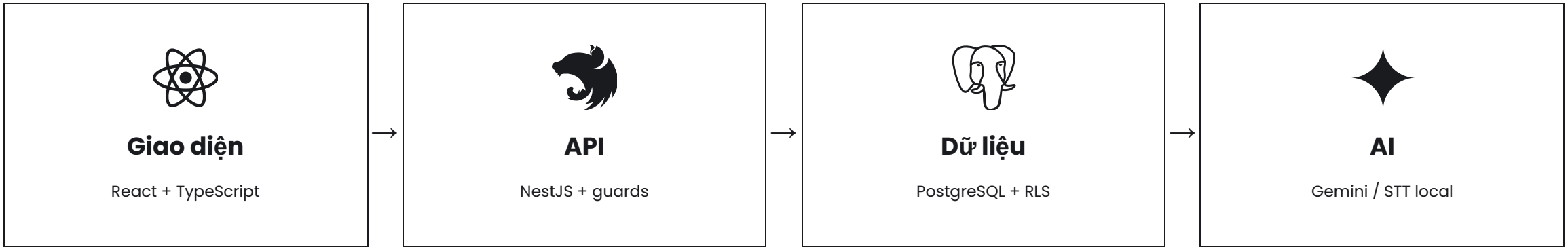
Công nghệ kể bằng trải nghiệm.

Từ thao tác trên web → bằng chứng → luyện tập.



Bấm chạy luồng, chọn tình huống hoặc lật thẻ để khám phá.

Một kiến trúc, các lớp kiểm soát rõ ràng.



Người dùng thao tác; browser không giữ server key.

Minh họa luồng · không kết nối ứng dụng hoặc gọi AI.

> Guard → DTO → Service → SQL · TypeScript không thay validation runtime.

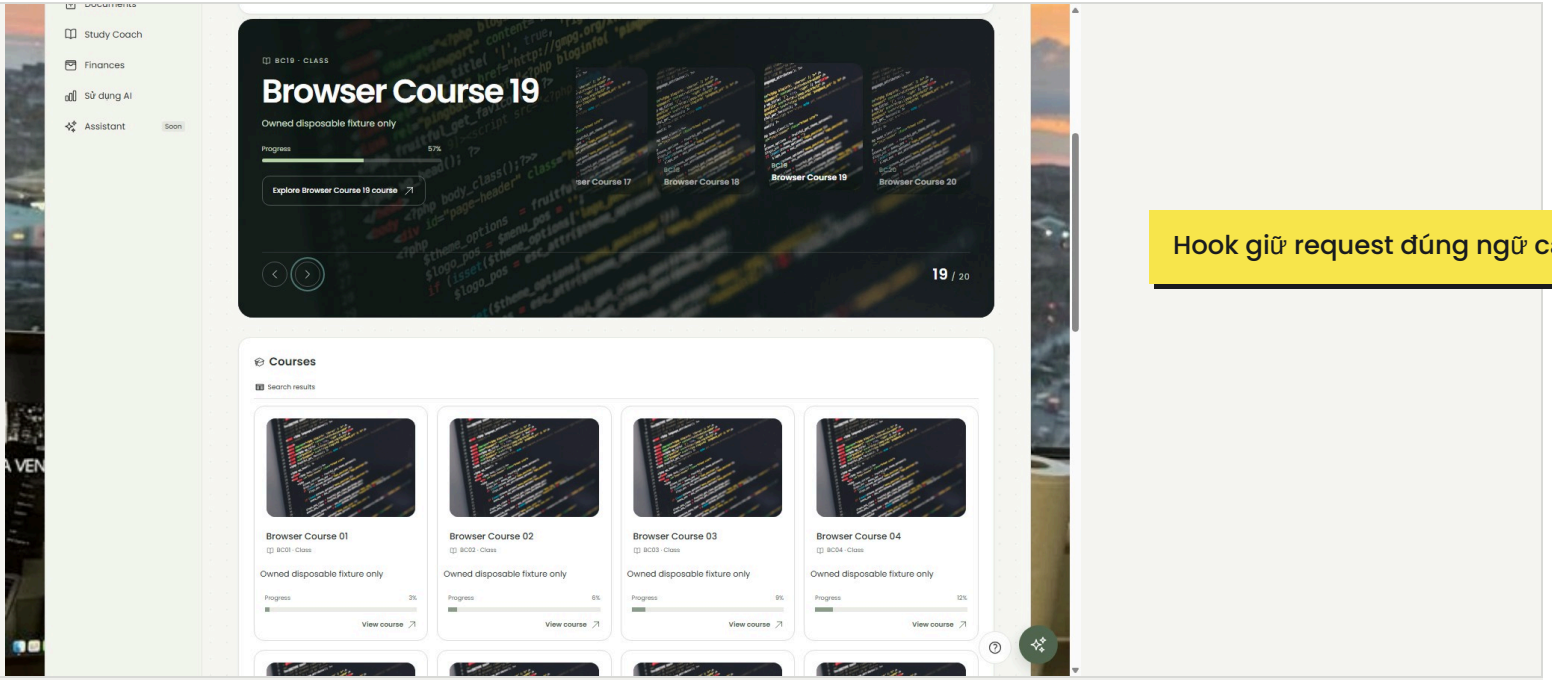
Supabase Docker nginx

Một thao tác, giao diện phản hồi.

React TypeScript Vite Tailwind

Component tái sử dụng

Responsive + bàn phím



Hook giữ request đúng ngữ cảnh

Ảnh đã lưu 24/10 · Nest/PG17 thật; Auth/provider synthetic. Progress Courses là minh họa, không tính tự động.

Đúng danh tính. Đúng workspace. Đúng dữ liệu.

Google

Supabase Auth

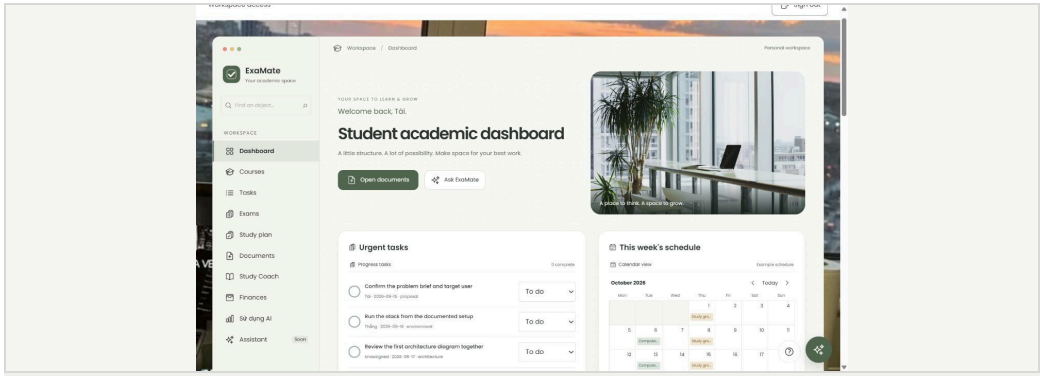
Phiên

Workspace + RLS

Chọn vai trò

Đọc + ghi; quyền theo từng endpoint.

Minh họa chính sách · API thật vẫn kiểm độc lập.



Ảnh đã lưu 23/10 · runtime Supabase thật. Ảnh không thay một lần kiểm đăng nhập Google mới.

PostgreSQL + pgvector · Scope trước count/LIMIT · LOGIN business/Auth non-owner.

Từ PDF đến câu trả lời có nguồn.

Lập chỉ mục: PDF → text theo trang → chunks → embedding → vector.

Câu hỏi
Scope hiện tại

→

Retrieval
Đúng workspace

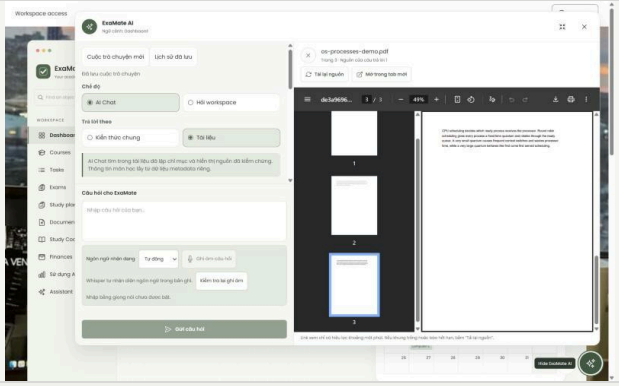
→

Evidence
Nguồn hợp lệ

→

Generation
Có nguồn / từ chối

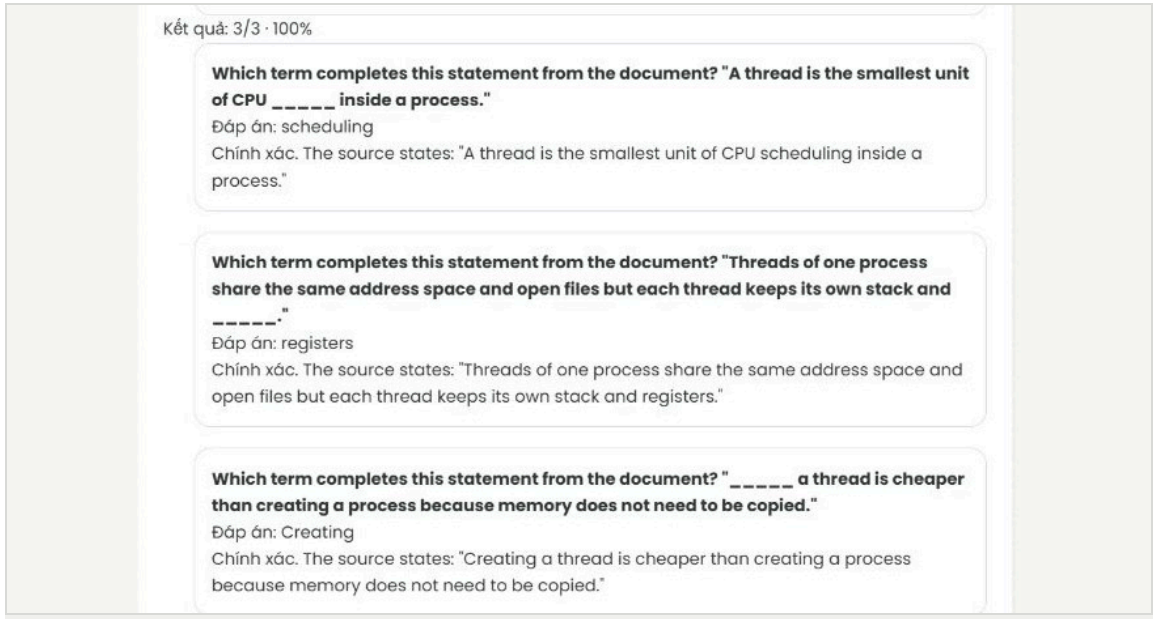
Embedding câu hỏi trong scope đã authorize.



Ảnh đã lưu · Nest/PDF.js/PG17 thật; Auth, Storage và provider synthetic. Không phải output live mới.

RAG không fine-tune.
Citation hợp lệ không tự chứng minh claim đúng.

AI có cấu trúc → luyện tập dùng được.



Ảnh đã lưu · kết quả fixture được server chấm, provider synthetic. Flashcards dùng tự đánh giá, không điểm AI.

Thẻ minh họa · không phải output AI mới

Truy xuất trước,
tạo câu trả lời sau.

Không thay trọng số model.

Flip → tự đánh giá → lưu lượt ôn

Gemini JSON | Validator | Preview | Confirm | Luyện tập

Schema + nguồn được kiểm · Quiz chấm server · Flashcards tự đánh giá · Luyện tập không gọi AI.

Đầu vào giọng nói. Đầu ra có kiểm soát.

General → delta

Phản hồi xuất hiện dần; người dùng có thể dừng.

Đã dừng minh họa; không có request AI.

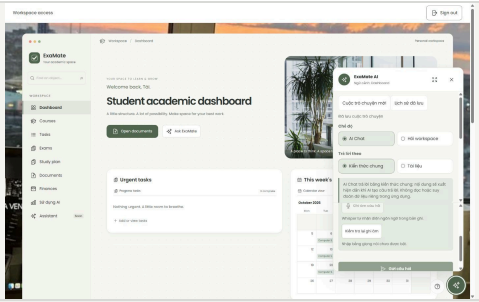
STT → bản nháp

STT local trên API host

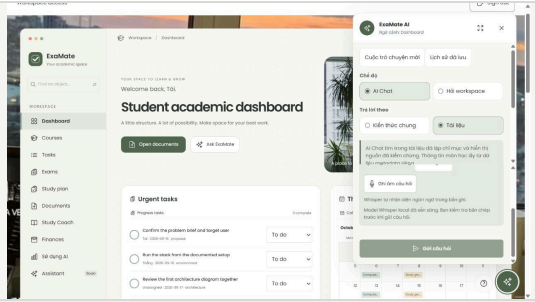


FFmpeg ONNX Transformers.js

Audio → mono 16 kHz → worker CPU → transcript



Ảnh đã lưu · Nest/PG17 thật, Auth/provider synthetic. Mở lịch sử là đọc, không tự gửi lại AI.



Ảnh đã lưu · readiness runtime local; không chứng minh microphone vật lý hay độ chính xác tiếng Việt.

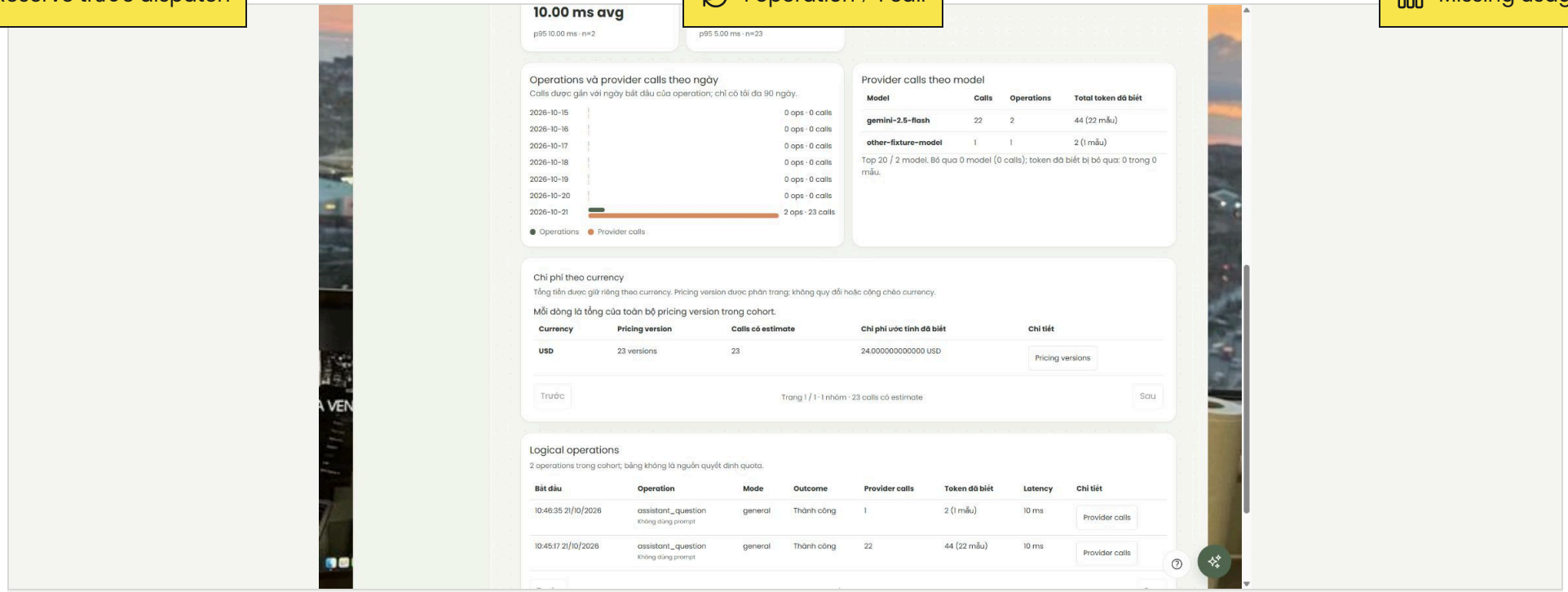
General: delta · Documents: kiểm rồi trả · STT local, không TTS · Minh họa offline.

Chặn trước. Đo đúng sau.

Reserve trước dispatch

1 operation ≠ 1 call

Missing usage ≠ 0



Ảnh đã lưu · telemetry tổng hợp trên Nest/PG17 thật; không phải hóa đơn Gemini hay số liệu mới.

Telemetry best-effort · chi phí ước tính không phải hóa đơn hay quota ledger.

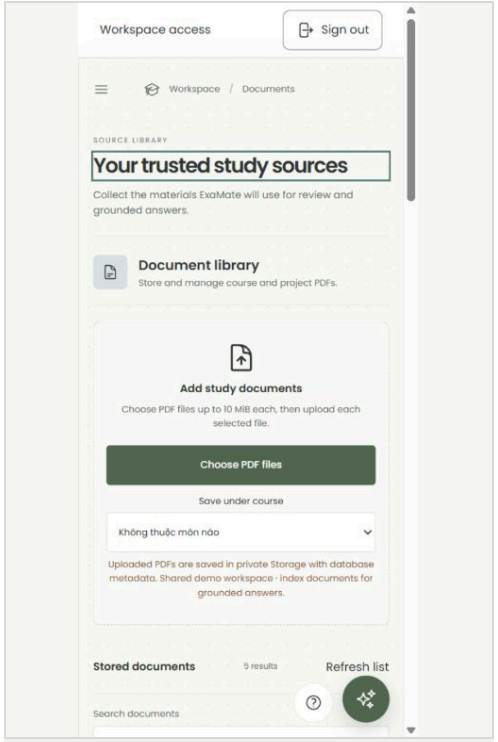
Đóng gói app. Giữ dữ liệu bền.

Docker Compose

- Web static
- nginx /api
- NestJS API

TLS xác minh CA

Supabase DB / Storage



Ảnh đã lưu 23/10 · dịch vụ thật, responsive emulation; không phải kiểm máy vật lý mới.

> Ảnh và records ở dịch vụ lưu bền.
> Không nằm trong state React.

Demo local :8080 · health xanh chưa chứng minh provider đang trả lời.

Đúng đường chạy. Đúng mức bằng chứng.

Unit / UI

Logic & lifecycle

Nest + PG17

Scope & idempotency

Browser / live

Không thay semantic review

20

case baseline đã chạy



15 PASS · 3 FAIL · 2 INCONCLUSIVE

Lượt sau: 1 PASS / 2 lỗi provider / 17 case chưa chạy.

Tài: frontend & tích hợp · Thắng: backend nền, SSE/STT · RAG: cả hai.